

Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)**INF-07a** Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešený problém ten nejvhodnější. (Informatika 4, 2/2 · z INF-07)**Učivo:** testování, optimalizace – vliv vstupních dat na spotřebované výpočetní zdroje**Cíl hodiny:** Žák napíše program, který cyklem simuluje 10 000 hodů kostkou, četnosti uloží do seznamu a porovná je s teoretickou pravděpodobností; změří, jak roste doba výpočtu s počtem opakování, a zdůvodní volbu úsporného řešení.**Pomůcky:** Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, Python 3 u každého: Google Colab, JupyterLite v prohlížeči nebo vlastní instalace (odkazy v chatu), Excalidraw – náčrt seznamu počítadel a grafu odchylky, doma 1–2 hrací kostky (nebo virtuální kostka) na úvodní pokus, sdílená tabulka na Disku pro výsledky úvodního pokusu a simulací (každý svůj řádek), pracovní list a Must know H54 jako PDF; karta pokusu K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel**Typ hodiny:** praktikum na PC · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H52 Podprogramy; připravuje H57 Interpretace a manipulace; Pravděpodobnost (H53); zákon velkých čísel.

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
6'	7' Výklad: modul rand...	12' Simulace 10 000 hodů a zákon velkých...	10' Kolik to stojí: čas a paměť
7'			7' Samostatná práce p...
3'			
0–6 6 min	Úvod: kostky doma	- Každý doma hodí 30× kostkou a zapíše počet šestek do sdílené tabulky; učitel sdílí obrazovku s tabulkou – „proč nemá každý 5?“ - Navázání na H53: klasická pravděpodobnost $\frac{1}{6}$; otázka do chatu: „Kolik hodů potřebujeme, abychom se k $\frac{1}{6}$ přiblížili?“ - Cíl: nechat házet počítač 10 000× a změřit, co to stojí.	- Tabulka sama sečte hody celé skupiny – už to ukáže zpřesnění. - Úlohy 2 a 1 ústně (do mikrofonu nebo do chatu).
6–13 7 min	Výklad: modul random a pseudonáhoda	- Živé programování se sdílenou obrazovkou: randint × randrange, random(), choice; seed a opakovatelnost (úloha 3). - Seznam počítadel četnosti = [0] * 7 (úloha 7) – náčrt v Excalidraw; chyba s randrange (úloha 5).	- Počítač náhodu jen napodobuje (pseudonáhodná čísla). - Ověřit, že všem běží Python (Colab / JupyterLite) – kdo má problém, píše do chatu.
13–25 12 min	Simulace 10 000 hodů a zákon velkých čísel	- Úloha 9: každý spustí program třikrát a zapíše odchylky do sdílené tabulky; porovnání výsledků celé skupiny na sdílené obrazovce. - Úloha 10: relativní četnost pro N = 10 až 100 000 – trend odchylky, vzorec pro σ v Must know. - Úloha 6 a 8: kdy je odchylka „ještě náhoda“ – anketa s odhadem a pak výpočet.	- Zdůraznit: simulace odhaduje, nedokazuje. - Zapisovat vždy i N.
25–35 10 min	Kolik to stojí: čas a paměť	- Úloha 13: měření time.perf_counter() pro 10^4, 10^5, 10^6; časy do sdílené tabulky, poměry časů → lineární růst. - Úloha 14: seznam všech hodů × počítadla – porovnání podle paměti a počtu průchodů. - Otázka do chatu: „Proč nevypisovat každý hod?“ – print zpomaluje.	Časy se liší podle počítače (a v Colabu podle vytížení serveru) – porovnáváme poměry, ne absolutní čísla.

35–42 7 min	Samostatná práce podle ročníku	2. ročník: úlohy 11 a 12, rychlí 17 nebo 19 (kroky řešení ★★★ jsou na konci listu). 1. ročník: úlohy 4 a 15, rychlí 18 nebo 20; kdo chce, pracuje ve dvojici v podskupině Meetu / hlasovém kanálu a sdílí si obrazovku.	- U úlohy 11 porovnat s tabulkou součtů v Must know. - Při chybě v programu nejdříve přečíst chybovou hlášku; Gemini v režimu učení s vedením smí napovědět, ne napsat program.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: relativní četnost se s počtem pokusů blíží pravděpodobnosti; $100\times$ víc pokusů = $10\times$ přesněji; čas roste lineárně s počtem opakování. - Příště (H57): interpretace dat a manipulace v grafech; v MAT (H55) statistické charakteristiky – využijeme vlastní data ze simulací.	Uložit program simulace do portfolia na Disku – poslouží jako rozpracovaný podklad (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-08b, INF-07a): simulace s četnostmi v seznamu (úlohy 9–12), měření doby výpočtu a porovnání paměťově úsporného řešení (13, 14), testování náhodného programu (16), výzvy 17 a 19.

1. ročník (náhled): modul random a jednoduché simulace (úlohy 1–5, 15), pozorování zákona velkých čísel ze spuštěných programů (9, 10) bez odvozování; pravděpodobnost zná zatím intuitivně.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-08b a INF-07a do portfolia na Google Disku (v briefu podklad není předepsán): program simulace hodů kostkou s četnostmi v seznamu (soubor .py nebo odkaz na Colab), tabulka relativních četností pro $N = 10$ až 10^5 s komentářem k zákonu velkých čísel a tabulka naměřených časů pro 10^4 až 10^6 hodů s poměry a zdůvodněním, proč je řešení s počítadly úspornější než ukládání všech hodů. Doplní se v H60 (porovnání algoritmů).

Materiály k hodině

- Týden 27 – H54 Simulace náhody – pracovní list.pdf
- Týden 27 – H54 Simulace náhody – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.